

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Sistema de monitoramento e gestão de recursos hídricos

Grupo 4: Ana Beatriz, Afílio Miranda, Giovanni Andrade, Lucas Vonach e Miguel Rodrigues

1. Introdução:

Este documento descreve os requisitos funcionais e não funcionais do Sistema de monitoramento e gestão de recursos hídricos que utiliza MySQL (banco relacional) e o MongoDB (banco não relacional) para atender as demandas de armazenamento. O sistema será concebido como uma solução de banco de dados híbrido, com uma primeira etapa baseada em banco de dados relacional seguida da integração com o banco de dados não relacional.

O sistema tem como finalidade centralizar informações relacionadas ao monitoramento de recursos hídricos, permitindo o armazenamento, consulta, acompanhamento histórico e análise dos dados obtidos a partir das estruturas de monitoramento.

2. Escopo do projeto:

A plataforma deverá armazenar e processar:

2.1 Escopo do MySQL - Relacionais

- Usuários do sistema, perfis e permissões de acesso.
- Entidades ou órgãos responsáveis pelo monitoramento dos recursos hídricos.
- Bacias hidrográficas, corpos hídricos e suas classificações.
- Estações de monitoramento, identificação, situação e localização.
- Tipos de sensores, sensores cadastrados e suas características principais.
- Histórico de instalação, retirada e realocação de sensores nas estações.
- Parâmetros ambientais monitorados e respectivas unidades de medida.
- Relacionamento entre tipos de sensores e parâmetros que podem ser monitorados.
- Limites e valores de referência utilizados na identificação de situações críticas.
- Alertas consolidados, incluindo situação, prioridade, abertura, reconhecimento e encerramento.
- Ocorrências relacionadas aos recursos hídricos, estações ou equipamentos e as ações registradas para seu tratamento.
- Manutenções, inspeções e calibrações realizadas nas estações e sensores.
- Resumos e indicadores derivados das medições para apoio a consultas e relatórios.

2.2 Escopo do MongoDB - Não relacionais

- Medições brutas e históricas produzidas pelos sensores.
- Séries temporais dos parâmetros ambientais monitorados.
- Dados de telemetria dos dispositivos, como nível de bateria, intensidade de sinal, estado operacional, versão de firmware e diagnósticos.
- Registros técnicos e logs produzidos pelas estações e sensores.
- Dados originais recebidos dos equipamentos, preservando atributos específicos de diferentes fabricantes ou modelos.
- Informações de qualidade, validação e consistência associadas às medições.
- Metadados temporais, incluindo instante da medição e instante de recebimento pelo sistema.
- Registros de medições inválidas, incompletas ou rejeitadas, preservados para rastreabilidade.
- Dados históricos necessários para reconstruir as condições que originaram alertas e ocorrências.

3. Requisitos funcionais

3.1 Cadastro e Controle de Usuários

RF01: O sistema deve permitir cadastrar, consultar, atualizar e desativar usuários.

RF02: O sistema deve permitir associar usuários a perfis e permissões de acesso.

3.2 Gestão de Recursos Hídricos

RF03: O sistema deve permitir cadastrar e gerenciar os recursos hídricos monitorados.

RF04: O sistema deve permitir relacionar estações de monitoramento aos recursos hídricos correspondentes.

3.3 Estações, Sensores e Equipamentos

RF06: O sistema deve permitir cadastrar e gerenciar estações de monitoramento e suas localizações.

RF07: O sistema deve permitir cadastrar tipos de sensores e sensores utilizados no monitoramento.

RF08: O sistema deve permitir instalar, retirar ou realocar sensores em estações, preservando o histórico dessas alterações.

RF09: O sistema deve permitir relacionar sensores aos parâmetros ambientais que eles são capazes de medir.

3.4 Monitoramento e Medições

RF10: O sistema deve permitir cadastrar parâmetros ambientais e suas unidades de medida.

RF11: O sistema deve receber e armazenar as medições produzidas pelos sensores, identificando o sensor, o parâmetro, o valor e o instante da medição.

RF12: O sistema deve permitir consultar medições por recurso hídrico, estação, sensor, parâmetro e período.

RF13: O sistema deve preservar o histórico das medições para possibilitar acompanhamento e comparação ao longo do tempo.

RF14: O sistema deve registrar informações de qualidade ou validação das medições quando disponíveis.

3.5 Limites, Situações Críticas e Alertas

RF15: O sistema deve permitir definir limites ou valores de referência para os parâmetros monitorados.

RF16: O sistema deve identificar medições que atendam às condições configuradas para situações de atenção ou criticidade.

RF17: O sistema deve gerar e registrar alertas associados às situações identificadas no monitoramento.

RF18: O sistema deve permitir acompanhar o ciclo de vida dos alertas, incluindo abertura, reconhecimento e encerramento.

RF19: O sistema deve preservar as informações da medição e das condições que deram origem a um alerta.

3.6 Ocorrências e Manutenção

RF20: O sistema deve permitir registrar ocorrências relacionadas aos recursos hídricos, estações e sensores.

RF21: O sistema deve permitir registrar ações tomadas em resposta às ocorrências identificadas.

RF22: O sistema deve permitir registrar manutenções, inspeções e calibrações realizadas em estações e sensores.

RF23: O sistema deve permitir consultar o histórico de manutenção e calibração dos equipamentos.

3.7 Relatórios e Consultas

RF24: O sistema deve permitir gerar relatórios com base nos dados de monitoramento armazenados.

RF25: O sistema deve permitir consultar valores mínimos, máximos, médios e outras consolidações pertinentes para parâmetros e períodos selecionados.

RF26: O sistema deve permitir comparar dados de monitoramento entre períodos, estações, recursos hídricos ou parâmetros.

RF27: O sistema deve permitir consultar alertas, ocorrências e manutenções relacionadas ao contexto de monitoramento selecionado.

3.8 Integração entre MySQL e MongoDB

RF28: O sistema deve manter no MySQL os dados estruturais e relacionais necessários à organização e gestão do domínio.

RF29: O sistema deve manter no MongoDB as medições históricas, telemetria, logs e demais registros de estrutura variável ou de crescimento contínuo.

RF30: O sistema deve relacionar os registros armazenados no MongoDB às estações, sensores e parâmetros cadastrados no MySQL por meio de identificadores consistentes.

RF31: O sistema deve permitir consultas consolidadas que combinem informações estruturais do MySQL com dados de monitoramento armazenados no MongoDB.

4. Requisitos não funcionais

4.1 Desempenho

RNF01: As consultas sobre os dados de monitoramento devem apresentar tempo de resposta adequado ao uso operacional do sistema.

RNF02: O sistema deve ser capaz de realizar operações de leitura e gravação sem degradação incompatível com o volume de dados previsto.

RNF03: Os relatórios e consultas analíticas devem ser executados em tempo adequado ao objetivo da operação.

4.2 Segurança

RNF04: O acesso às funcionalidades administrativas deve exigir autenticação válida.

RNF05: O acesso às funcionalidades e dados deve respeitar os perfis e permissões atribuídos aos usuários.

RNF06: Senhas de usuários da aplicação devem ser armazenadas de forma segura, utilizando mecanismo de hash apropriado para credenciais.

RNF07: Credenciais de acesso ao MySQL e ao MongoDB não devem ser armazenadas diretamente em scripts versionados ou em documentação pública.

RNF08: Operações críticas, como alterações de permissões, limites de monitoramento e encerramento de alertas, devem possuir registro que permita identificar o responsável e o momento da alteração.

RNF09: Dados pessoais eventualmente armazenados devem ser limitados ao necessário para o funcionamento do sistema e possuir acesso controlado.

4.3 Disponibilidade e Escalabilidade

RNF10: O sistema deve permanecer disponível para consulta e registro de informações dentro das condições definidas para sua operação.

RNF11: O sistema deve ser capaz de suportar o crescimento do volume de dados gerados pelo monitoramento.

RNF12: A solução não relacional deverá ser avaliada quanto à capacidade de escalabilidade para os dados e operações que apresentarem maior crescimento.

RNF13 - Padronização temporal: Datas técnicas devem seguir padrão único de armazenamento para evitar ambiguidades de fuso horário.

4.4 Integridade, Rastreabilidade e Manutenibilidade

RNF14: O sistema deve preservar a integridade dos dados armazenados.

RNF15: O sistema deve permitir identificar a origem das informações de monitoramento registradas.

RNF16: O sistema deve preservar o histórico necessário para análises posteriores.

RNF17: A estrutura do sistema deve ser documentada e organizada de forma a facilitar sua manutenção e evolução.

RNF18 - Unicidade: Códigos de estação, sensores, permissões e demais chaves de negócio devem possuir UNIQUE conforme seu escopo.

RNF19 - Campos obrigatórios: Atributos essenciais devem ser definidos como NOT NULL.

RNF20 - Validação documental: Coleções MongoDB devem utilizar validação de esquema para campos obrigatórios e tipos essenciais, mantendo flexibilidade apenas onde necessário.

4.5 Portabilidade

RNF21: A solução deve ser compatível com MySQL e MongoDB nas versões adotadas para o desenvolvimento do projeto.

RNF22: A configuração da aplicação e dos bancos deve permitir execução em diferentes ambientes de desenvolvimento sem alteração da estrutura lógica dos dados.

RNF23: A integração entre MySQL e MongoDB deve utilizar identificadores independentes do ambiente de execução, evitando dependência de caminhos ou configurações locais.